Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática
CA-0204 — Herramientas de Ciencia de Datos I
II ciclo, 2026

StoryTrack

Avance 3 — Informe de resultados

Dylan Madrigal Jiménez María José Angulo Salas
Gabriel Guevara Cornejo Harol Arias Sánchez

6 de noviembre de 2026

0.1. Introducción

Las series de televisión pueden contar con numerosas temporadas y episodios, lo que dificulta recordar todos los acontecimientos importantes de la historia. Esto ocurre especialmente cuando una persona deja de ver una serie durante un timepo y, al retomarla, no recuerda con claridad lo sucedido en episodios anteriores.

Ante esta situación surge **Story Track**, un proyecto que busca desarrollar una herramienta que permite a los usuarios llevar un seguimiento de las series que ven, consultar su progreso y acceder a resúmenes de los episodios anteriores. Su finalidad es facilitar que las personas puedan retomar una serie sin necesidad de volver a ver capítulos completos para recordar los acontecimientos más relevantes.

Para desarrollar el proyecto se utiliza el lenguaje de programación R junto con herramientas de inteligencia artificial. Mediante R, se extrae y organiza la información de los archivos de subtítulos en formato .srt, mientras que la inteligencia artificial se utiliza para analizar y resumir el contenido de los diálogos. Esto permitirá generar resúmenes organizados por episodio, que el usuario podrá consultar según su avance en la serie.

De esta manera, StoryTrack busca ofrecer una solución práctica para dar seguimiento a las series de televisión, combinando el procesamiento de datos y la inteligencia artificial para facilitar el acceso a información sobre los episodios y sus acontecimientos principales.

0.2. Objetivo general

Desarrollar una herramienta que facilite el segumiento de series de televisión, permitiendo al usuario consultar su progreso y recordar los acontecimientos más importantes de la historia mediante resúmenes generados con inteligencia artificial.

0.3. Metodología

1. Obtención y procesamiento de los subtítulos

Para el desarrollo de StoryTrack se utilizaron únicamente los subtítulos de la serie *The Big Bang Theory*, con el propósito de trabajar con una base de datos más sencilla y delimitar el alcance del proyecto. Esto permitió concentrarse en las funciones principales de la herramienta. Los archivos utilizados se encuentran en formato .srt, el cual contiene los diálogos de los episodios junto con sus respectivos tiempos de aparición.

El procesamiento se realizó mediante el lenguaje de programación R. Para ello, se creó la función leer.subtitulos (), encargada de leer los archivos, identificar los bloques de subtítulos y extraer la información necesaria para construir una base de datos estructurada.

A partir de los bloques de subtítulos se extrajeron nueve variables: nombre de la serie, temporada, episodio, número de bloque, tiempo de inicio, tiempo de finalización, personaje, texto y nombre del archivo original. La variable personaje se incorporó posteriormente para identificar a quién corresponde cada diálogo, cuando esta información se encuentra disponible en los subtítulos.

2. Filtrado de la historia

Posteriormente, se desarrolló la función filtrar.historia(), con el propósito de limitar la información disponible según el progreso del usuario en la serie y evitar que se revelen acontecimientos que todavía no ha visto.

Esta función recibe la base de datos de subtítulos y la información correspondiente a la serie, temporada y tiempo seleccionado por el usuario. Para realizar el filtrado, los tiempos de los subtítulos se convierten a segundos, lo que permite compararlos con el límite establecido.

De esta manera, se conservan los subtítulos de las temporadas y episodios anteriores al punto seleccionado, así como aquellos del episodio actual cuyo tiempo de finalización no supera el minuto indicado. Este procedimiento constituye la base del sistema denominado **Spoiler Guard**, encargado de restringir la información utilizada posterioremente por la inteligencia artificial.

3. Creación del contexto

Una vez filtrada la información, se desarrolló la función crear.contexto(), encargada de organizar los subtítulos seleccionados en un formato de texto que pueda utilizarse como entrada para la inteligencia artificial.

Para ello, se combinan los datos de cada regsitro, incluyendo la temporada, el episodio, los tiempos de inicio y finalización, el personaje identificado y el diálogo correspondiente.

Posteriormente, los registros se unen en un único texto, se unen en un único texto, conservando la información necesaria para identificar a qué episodio y momento pertenece cada

intervención. Así, se construye el contexto que se enviará a la inteligencia artificial, utilizando únicamente los subtítulos permitidos por el filtrado anterior.

4. Desarrollo de la aplicación en Shiny

Para integrar las funciones anteriores, se desarrolló una aplicacion interactiva mediante la libreria shiny de R, cuya estructura principal se encuentra en el archivo app.R.

Dentro de este archivo se incorporó la lectura y consolidación de los subtítulos procesados, así como un catálogo de series y una interfaz que permite seleccionar temporadas y episodios. Aunque el catálogo incluye otras series como ejemplos, el procesamiento de subtítulos se desarrolló utilizando *The Big Bang Theory*. La aplicación permite al usuario registrar su progreso.

Se integraron las funciones filtrar.historia () y crear.contexto(), de manera que la información utilizada para generar resúmenes o responder presguntas se ajuste al progreso registrado por el usuario. La interfaz también incorpora las opciones para solicitar resúmenes y realizar preguntas relacionadas con los personajes y acontecimientos de la serie.

5. Integración con ChatGPT

Finalmente, se desarrolló el archivo chatgpt_local.R, encargado de gestionar la conexión entre StoryTrack y ChatGPT. Este código implementa un procedimiento de autenticación para que el usuario pueda autorizar el acceso desde la aplicación.

Una vez establecida la conexión, la aplicación está programada para enviar a ChatGPT el contexto previamente filtrado, junto con instrucciones específicas para generar resúmenes o responder preguntas sobre la serie.

Las instrucciones establecen que las respuestas deben elaborarse utilizando únicamente la información proporcionada en los subtítulos, sin incorporar acontecimientos posteriores al progreso del usuario. Asimismo, se indica que, cuando la información disponible no permita responder una pregunta, debe señalarse esta limitación.

De esta forma, se busca combinar el seguimiento de episodios con la generación de resúmenes y respuestas mediante inteligencia artificial, utilizando SpoilerGuard para limitar el contenido enviado según el avance del usuario.

6. Resultados

6.1. Selección de capitulos y temporadas en Shiny



Figura 1: Selección del progreso del usuario en StoryTrack.

Como se observa en la Figura 1, la interfaz permite registrar el progreso del usuario tanto mediante capítulos vistos completamente como mediante un punto específico dentro de un episodio. En el ejemplo mostrado, el usuario ha completado los tres primeros episodios y ha avanzado hasta el minuto 10:00 del episodio 4. Esto ocurre porque Shiny almacena el episodio seleccionado y el tiempo indicado por el usuario, información que posteriormente utiliza el sistema para establecer el límite de contenido permitido. Este resultado es relevante para el objetivo de StoryTrack, ya que permite determinar con precisión hasta qué punto de la historia puede utilizarse información sin revelar acontecimientos posteriores.

6.2. Generación del recap sin spoilers hasta el episodio 4, minuto 10

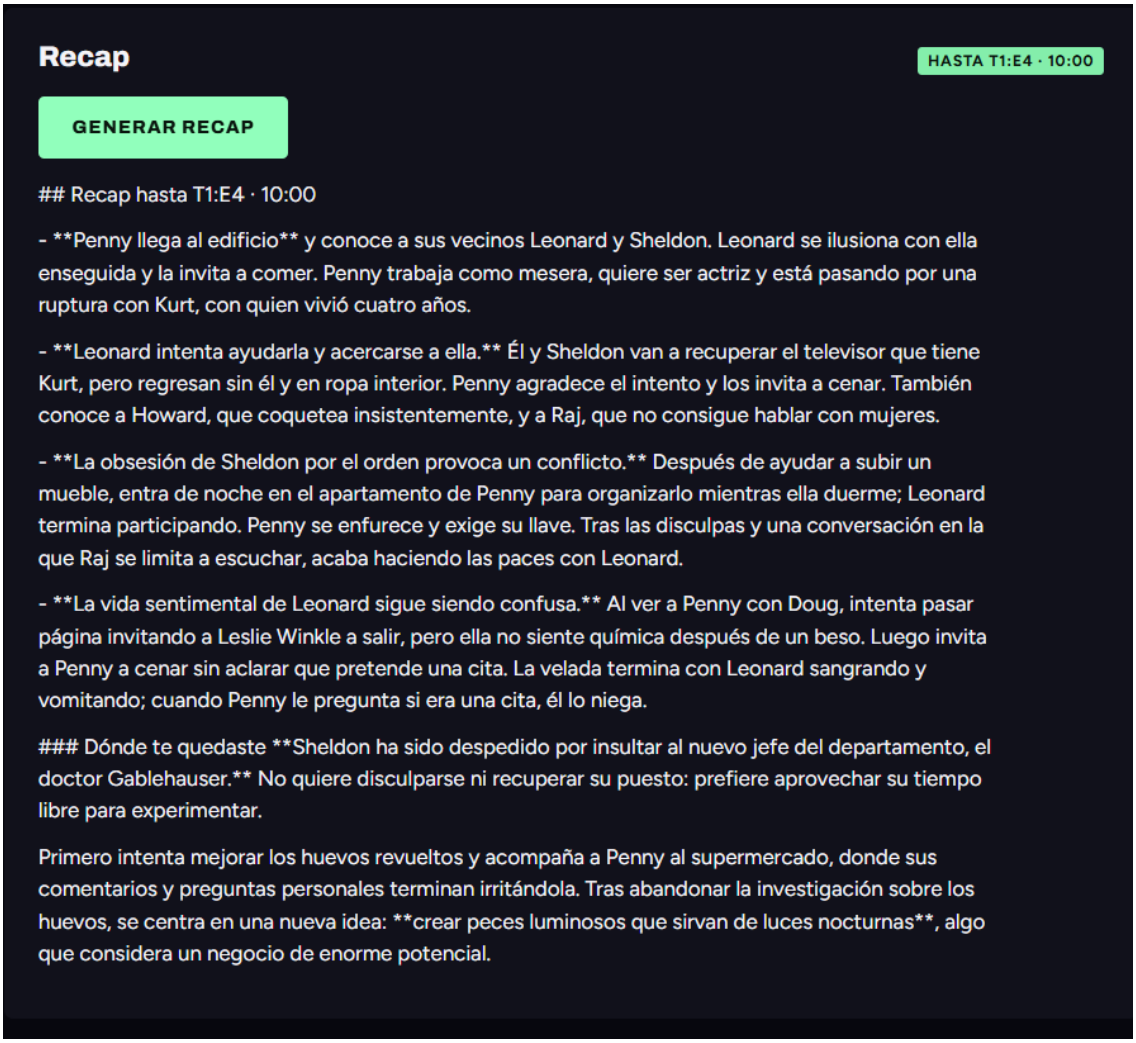


Figura 2: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

En la Figura 2 se observa que StoryTrack genera un recap de los acontecimientos ocurridos desde el inicio de la serie hasta el minuto 10:00 del episodio 4. El resumen incluye eventos y personajes presentes dentro de ese intervalo, sin incorporar acontecimientos posteriores al punto establecido. Esto ocurre porque, antes de enviar la información al modelo de inteligencia artificial, R filtra los subtítulos según la temporada, episodio y tiempo seleccionados por el usuario. Por lo tanto, el resultado evidencia que la aplicación puede generar recordatorios contextualizados de la historia manteniendo el límite de spoilers definido por el usuario.

6.3. Generación del recap sin spoilers hasta el episodio 17 (Toda la primera temporada)

Recap de *The Big Bang Theory* — T1:E1–E17

La llegada de Penny cambia la rutina de Leonard y Sheldon. Los dos físicos comparten apartamento y un círculo de amigos formado por Howard Wolowitz y Raj Koothrappali, con quienes disfrutan de videojuegos, cómics y ciencia ficción. Penny se muda enfrente, trabaja como mesera y busca oportunidades como actriz. Leonard se siente atraído por ella desde el principio.

La amistad y los primeros acercamientos - Leonard intenta ayudar a Penny y acercarse a ella, aunque sus buenas intenciones suelen acabar en situaciones incómodas: él y Sheldon fracasan al recuperar su televisor de manos de Kurt, su exnovio. - La obsesión de Sheldon por el orden provoca un conflicto cuando entra de noche en el apartamento de Penny para organizarlo. Tras las disculpas, ella hace las paces con ambos. - Leonard invita a Penny a cenar sin dejar claro que quiere una cita. La velada termina con él lastimado y negando sus intenciones románticas cuando ella pregunta. - Leonard tiene un encuentro íntimo con su compañera Leslie Winkle, pero ella no busca la relación sentimental que él imagina. Él sigue pendiente de lo que Penny pueda sentir por él.

Un grupo brillante, pero poco hábil socialmente **Sheldon convierte sus reglas, hábitos y orgullo intelectual en una fuente constante de roces.** Lo despiden tras insultar al nuevo jefe del departamento y se dedica a proyectos como peces luminosos y tejidos, hasta que su madre, Mary Cooper, consigue que se disculpe y recupere el trabajo. También se enfrenta con Leonard por una presentación científica y entra en crisis cuando el joven prodigio Dennis Kim cuestiona su investigación.

Howard insiste en conquistar mujeres y mantiene una breve relación con Christy, una conocida de Penny. Raj, que no puede hablar con mujeres, descubre que el alcohol le permite hacerlo, aunque eso no garantiza que una cita salga bien. Más adelante prueba un medicamento experimental durante la visita de Missy, la hermana gemela de Sheldon, pero su efecto se acaba justo cuando ella muestra interés.

Penny se integra cada vez más en el grupo: demuestra habilidad en *Halo*, cuida a Sheldon cuando enferma y organiza una fiesta sorpresa para Leonard. El plan se complica tanto que **Leonard termina perdiéndose su propia fiesta** por acompañar a Howard al hospital tras una reacción alérgica.

Dónde quedan al terminar T1:E17 Penny rompe con Mike después de que él publique detalles íntimos de su relación en un blog. Leonard intenta consolarla y, cuando ella dice que quiere salir con alguien amable, honrado y que se preocupe por ella, **él le propone una cita y Penny acepta**.

Ambos tienen dudas: Leonard teme arruinar su oportunidad y Penny no quiere perder a un buen amigo. Por separado, recurren a Sheldon, que utiliza el gato de Schrödinger para explicar que no pueden saber cómo resultará la relación sin intentarlo. Antes de salir a cenar, Penny concluye: **«El gato está vivo»**.

Figura 3: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E7.

Al marcar como vista toda la primera temporada, se observa en la Figura 3 que el recap incorpora una cantidad considerablemente mayor de acontecimientos, personajes y cambios en las relaciones entre ellos. A diferencia del resumen generado hasta el episodio 4, este resultado incluye información proveniente de los episodios posteriores porque el filtro permite utilizar todos los subtítulos comprendidos hasta el episodio 17. La comparación entre ambos resultados demuestra que el recap se adapta dinámicamente al progreso registrado por el usuario, lo cual permite que StoryTrack produzca resúmenes acordes con diferentes niveles de avance en una misma serie.

6.4. Respuesta sobre la relación de dos personajes hasta el episodio 4

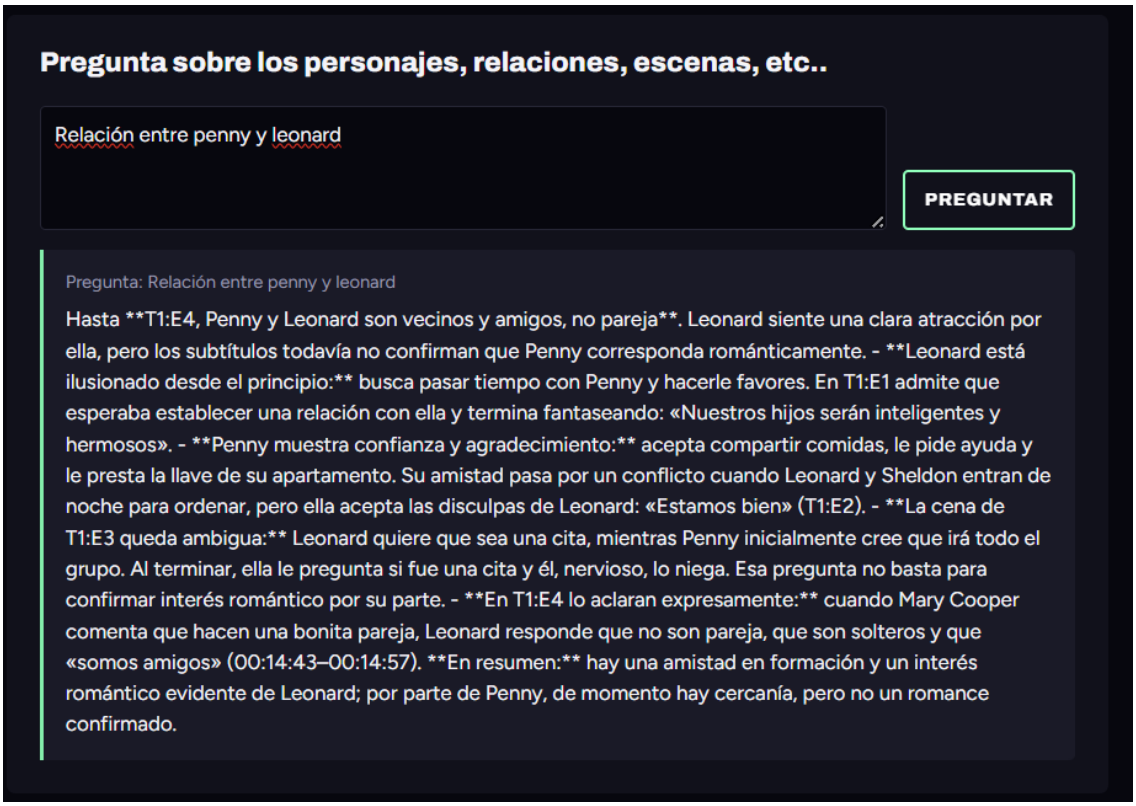


Figura 4: Pregunta sobre relación entre personajes hasta T1:E4.

La Figura 4 muestra la respuesta obtenida al consultar por la relación entre Penny y Leonard utilizando únicamente información disponible hasta el episodio 4. La respuesta describe una relación todavía basada principalmente en amistad, atracción e incertidumbre, sin mencionar acontecimientos que ocurren posteriormente en la temporada. Esto sucede porque la consulta se responde utilizando únicamente los subtítulos que superaron el filtro correspondiente al progreso seleccionado. El resultado demuestra que StoryTrack no solamente puede generar resúmenes generales, sino también responder preguntas específicas sobre personajes y relaciones respetando el punto de avance del usuario.

6.5. Respuesta sobre la relación de dos personajes hasta el episodio 17 (Toda la primera temporada)

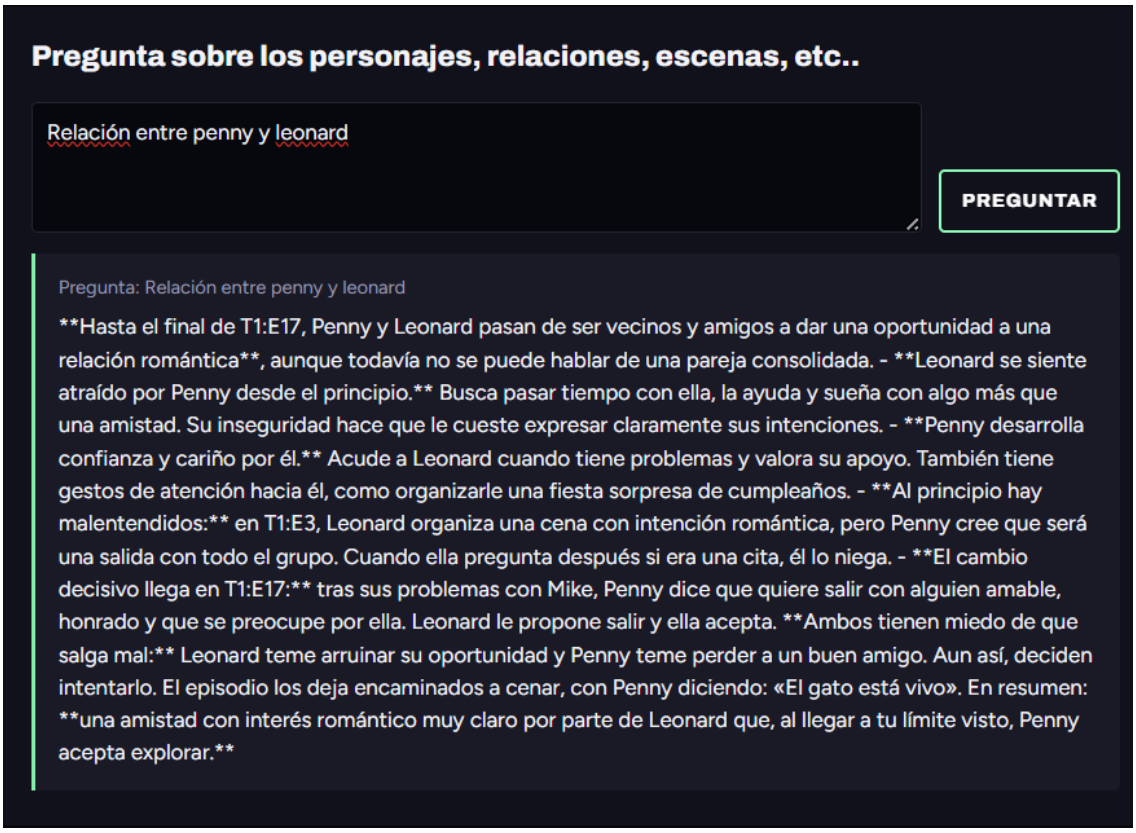


Figura 5: Pregunta sobre relación entre personajes hasta T1:E17.

Cuando se amplía el progreso hasta el episodio 17, la respuesta presentada en la Figura 5 muestra una evolución en la relación entre Penny y Leonard que no aparecía en la consulta limitada al episodio 4. Esto ocurre porque el sistema dispone ahora de nuevos diálogos y acontecimientos correspondientes a los episodios posteriores, los cuales son incorporados al contexto utilizado por la inteligencia artificial. Al comparar las Figuras 4 y 5 se evidencia que una misma pregunta puede producir respuestas diferentes según el progreso del usuario, confirmando que la aplicación actualiza el contexto disponible sin recurrir a información posterior al límite seleccionado.

6.6. Buscar escenas hasta el E17

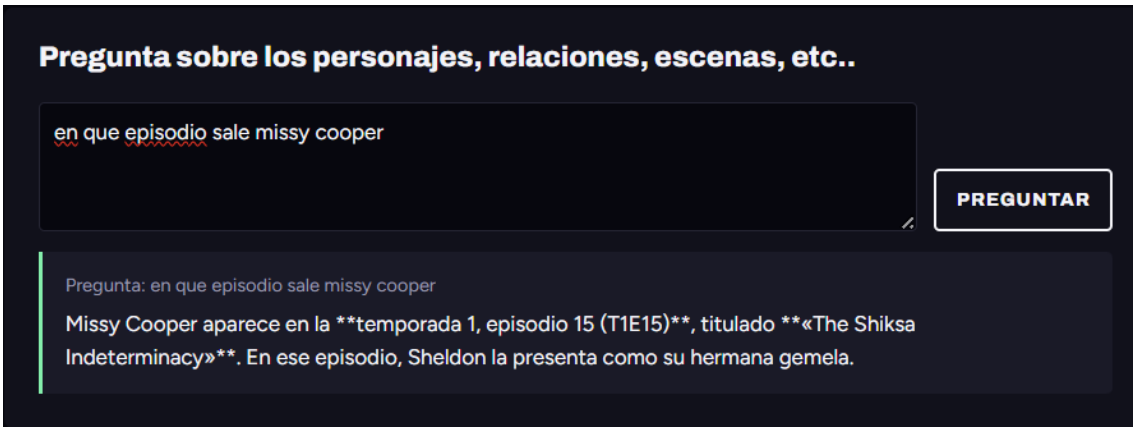


Figura 6: Encontrar escena hasta T1:E17.

En la Figura 6 se observa que, al consultar en qué episodio aparece Missy Cooper teniendo habilitada toda la primera temporada, StoryTrack identifica correctamente su aparición en el episodio 15. Este resultado se produce porque los subtítulos correspondientes a dicho episodio forman parte de la información permitida por el filtro y contienen referencias explícitas al personaje. La respuesta demuestra que la aplicación puede localizar información específica dentro del contenido previamente visto y utilizarla para responder consultas concretas del usuario.

6.7. Buscar escenas hasta el 14

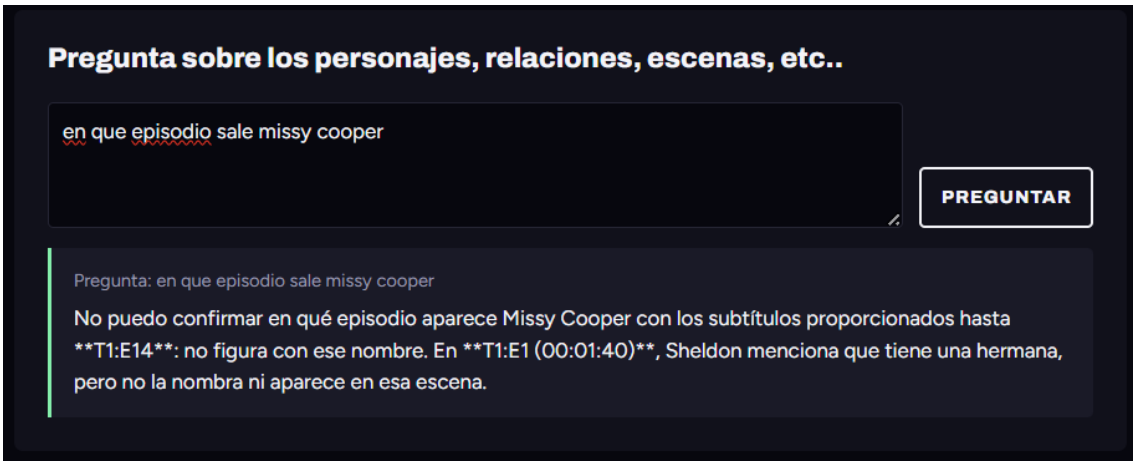


Figura 7: Encontrar escena hasta T1:E14.

La Figura 7 presenta la misma consulta anterior, pero limitando el progreso del usuario hasta el episodio 14. En este caso, StoryTrack indica que no puede confirmar la aparición de Missy Cooper con la información disponible. La diferencia con la Figura 6 ocurre porque el episodio 15, donde aparece el personaje, queda fuera del conjunto de subtítulos permitido y,

por lo tanto, esa información no es enviada al modelo de inteligencia artificial. Este resultado constituye una prueba directa del funcionamiento de SpoilerGuard, ya que demuestra que la aplicación restringe las respuestas según el progreso del usuario y evita revelar información correspondiente a episodios posteriores.

7. Bibliografía

OpenSubtitles. (s. f.). OpenSubtitles: Subtitles search. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de https://www.opensubtitles.org/en/search/subs

OpenAI. (2026). ChatGPT [Modelo de lenguaje de gran escala]. https://chatgpt.com/

8. Anexos

https://github.com/dylanmega2016-design/StoryTrack.git